

上海儿童医学中心华法林药物相互作用 5 年数据分析

徐静涵¹ 施芳红² 李浩^{1,3} 张顺国¹ (1. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心药剂科 上海 200127; 2. 上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科; 3. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心临床研究中心)

摘要 目的: 分析儿童患者华法林治疗过程中药物相互作用(DDIs)情况,为华法林合理用药提供依据。方法: 基于药物相互作用 Lexi-InteractionTM 软件筛选与华法林具有明显 DDIs 的药物及其安全性分级信息; 收集 2014~2018 年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心接受华法林治疗的病例资料,分析使用华法林的 DDIs 情况。结果: 与华法林存在 DDIs 的药物中,安全性分级为 X 级的有 8 种, D 级有 41 种。433 例使用华法林的患儿主要诊断为先天性心脏病(61.4%)和川崎病(18.2%),其中 324 例(74.8%)合并使用与华法林存在 DDIs 的药物; 同时合并使用存在 1~3 种 DDIs 药物的患儿有 277 例。所用与华法林存在 DDIs 的药物有 11 种,均为 D 级。5 年间,合并使用与华法林存在 DDIs 药物情况共发生 715 例次,其中最多的是非甾体抗炎药,其次是镇静催眠药。结论: 儿童患者应用华法林时,具有药物相互作用的药物同时使用的情況应当注意。

关键词 华法林; 药物相互作用; 儿童; 回顾性研究; 合理用药

中图分类号 R969.2 **文献标识码** A **文章编号** 1008-049X(2021)08-0509-04

DOI 10.19962/j.cnki.issn1008-049X.2021.08.019

Five-years Data Analysis of Warfarin Drug Interactions in Shanghai Children's Medical Center

Xu Jinghan¹, Shi Fanghong², Li Hao^{1,3}, Zhang Shunguo¹ (1. Department of Pharmacy, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China; 2. Department of Pharmacy, Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine; 3. Clinical Research Center, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine)

ABSTRACT Objective: To analyze the drug interactions (DDIs) during warfarin treatment in children to provide reference for the rational use of warfarin. **Methods:** Based on the drug interaction software Lexi-InteractionTM, the drugs with obvious DDIs with warfarin and their safety classification information were screened. The case data of warfarin used in children in Shanghai Children's Medical Center affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine from 2014 to 2018 were collected, and the DDIs were analyzed.

Results: Among the drugs that interacted with warfarin, 8 drugs were at grade X and 41 drugs at grade D. A total of 433 children with warfarin treatment were selected. Among them, the main diagnosis was congenital heart disease (61.4%) and Kawasaki disease (18.2%). Totally 324 cases (74.8%) used the drugs with DDIs with warfarin. There were 277 cases treated with 1-3 drugs with DDIs at the same time. There were 11 drugs with DDIs with warfarin, all of which were at grade D. In the past five years, there were 715 cases of DDIs combined with warfarin, and the most common drugs were NSAIDs followed by sedative hypnotics. **Conclusion:** When warfarin is used in pediatric patients, attention should be paid to the use of drugs with DDIs with warfarin.

KEY WORDS Warfarin; Drug interaction; Children; Retrospective study; Rational drug use

华法林通过拮抗维生素 K 环氧化物还原酶复合物(vitamin K epoxide reductase complex, VKORC)的活性,影响维生素 K 及其环氧化物的生成,抑制凝血因子的活化,产生抗凝效果^[1]。在儿童专科医院,华法林主要用于先天性心脏病术后抗凝治疗或继发性血管疾病的抗凝治疗等^[2]。生理因素、疾病状态、饮食、联用药物等均可以影响华法林的抗凝效果,其中 VKORC1 和 CYP2C9 的基因多态性对华法林药效的影响最为显著^[1,3,4]。经 CYP2C9 代谢的药物均可能对华法林药效产生影响,尤其是

CYP2C9 激动药或抑制药,两者联用可能对华法林疗效产生较大影响^[5]。华法林药物流行病学在成人患者与儿童患者中存在较大差异^[6]。目前尚未在儿童患者人群中建立华法林的基因剂量效应模型,临床使用中需要依据国际标准化比值(international normalized ratio, INR)调整其给药剂量^[1,4-6]。目前在上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(以下简称“我院”)临床抗凝治疗中,时常需要根据频繁波动的 INR 值调整华法林剂量,使得达到合适的稳定剂量所需时间长,导致患儿发生出血或血栓

基金项目: 上海交通大学中央高校基本科研业务费资助项目 [编号: 17JCYB11]; 上海交通大学中国医院发展研究院医院管理建设项目 [编号: CHDI-2019-43-47]; 上海市“十四五”规划平行研究课题(面上课题); 2020 年度上海市卫生健康委员会卫生行业临床研究专项-青年项目 [编号: 20204Y0339]; 2019 年上海市“医苑新星”青年医学人才培养资助计划-临床药师项目 [编号: 沪卫人事(2020)87 号]

通信作者: 李浩 Tel: (021) 38625741 E-mail: lihao19880810@hotmail.com

张顺国 Tel: (021) 38625741 E-mail: zsguocn@sina.cn

的风险升高。由于存在着大量与华法林合并用药的情况,也可能影响 INR 的变化。因此,在儿童患者中更应关注华法林的药物相互作用(drug-drug interactions,DDIs)。国内外常用于评价临床用药中 DDIs 的软件主要包括 Lexi-InteractionTM 和 Micromedex 等^[7,8]。本文利用 Lexi-InteractionTM 软件对华法林的 DDIs 进行筛选和分类,并回顾性分析我院 5 年间使用华法林抗凝治疗患儿的用药信息,分析临床使用华法林常见的 DDIs,以期儿童抗凝药物的合理使用提供参考。

1 资料与方法

1.1 基于 Lexi-InteractionTM 软件评估华法林药物相互作用

利用 Lexi-InteractionTM 软件^[8] (<https://www.uptodate.com/drug-interactions>, 2019-12-09) 查询与华法林存在 DDIs 的药品信息,依据软件中 DDIs 安全性评级标准进行评定,对安全性评级为 X(避免合用)或 D(考虑调整治疗方案)的药品,依据《新编药理学》第 18 版^[9]中的药理学分类,制定华法林 DDIs 高风险目录。

1.2 我院华法林用药情况分析

本研究方案由本院伦理委员会审查通过(批件号:SCMCIRB-K2018062)。对 2014 年 1 月 1 日~2018 年 12 月 31 日在我院住院的患儿进行筛选。纳入标准:①住院期间服用过华法林的患儿;②服用华法林期间合并使用的其他药物≥1 种。共收集到符合标准的病例 433 例,对病例的基本信息(性别、诊断、出院情况)和联合用药信息,以及 DDIs 安全性评级标准为 X 级和 D 级的合并用药情况进行汇总分析。

2 结果

2.1 研究人群的基线特征

433 例住院期间使用过华法林的患儿,男性(57.7%)多于女性(42.3%),平均年龄为(6.00±4.55)岁,主要诊断为先天性心脏病(61.4%)和川崎病(18.2%)。绝大多数患儿存在多种疾病导致或术后引起的并发症,例如重症肺炎、心内膜炎、脓毒血症等。具体情况见表 1。

2.2 与华法林具有药物相互作用的品种及使用情况

经 Lexi-InteractionTM 软件筛选,共 48 种(类)药物与华法林存在较为严重的药物相互作用,其中 X 级 8 种,D 级 40 种。见表 2。

433 例患儿中,合并使用与华法林存在 DDIs 药物的有 324 例,占总患儿数的 74.8%。同时合并使

表 1 本院使用华法林的患儿特征($n=433$)

参数	例数	比例(%)
男性	250	57.7
女性	183	42.3
主要诊断		
先天性心脏病	266	61.43
川崎病	79	18.24
其他血管血栓	37	8.55
肝移植	29	6.70
其他原因导致的心脏内血栓	22	5.08
出院情况		
治愈	172	39.72
好转	186	42.96
其他	62	14.32
未愈	9	2.08
死亡	4	0.92

表 2 与华法林存在明显相互作用的药品目录

药理学分类	药品名称
X 级药物	
抗肿瘤药	高三尖杉酯碱↑、他莫西芬↑
抗凝血药	链激酶↑、尿激酶↑
生殖系统药物	米非司酮↑
抗变态反应药	奥沙米特↑
未收录的其他药物	血红素↑、沃拉帕沙↑
D 级药物	
抗肿瘤药	氟尿嘧啶↑、伊马替尼↑、索拉非尼↑
抗痛风药	别嘌醇↑、磺吡酮↑
抗癫痫药	卡马西平↓、苯妥英钠↑
抗抑郁药	贯叶连翘提取物↓
消化系统药物	西咪替丁↑、硫糖铝↓
抗感染药物	氟康唑↑、甲硝唑↑
抗心律失常药	胺碘酮↑
防治心绞痛药	银杏提取物↑
调节血脂药	非诺贝特↑
促凝血药	维生素 K ₁ ↓
抗血小板药	氯吡格雷↑
皮肤科药物	夫西地酸↑
未收录的其他药物	维生素 K ₂ ↓、咪康唑↑、蔡夫西林↓、达拉非尼↓、地西卢定↑、恩杂鲁胺↓、格鲁米特↓、纤维酸↑、葫芦巴↑、乙苯妥英↑、磷苯妥英↑、巴比妥类药物(苯巴比妥)↓、雄激素↑、雌激素↓、孕激素↓、抗甲状腺药↓、非甾体抗炎药↑、水杨酸类药物↑、钠铝环硅酸盐类药物↑、磺胺类药物↑

注: X 级,避免合用,D 级,考虑调整治疗方案;↑表示增强华法林药效,↓表示降低华法林药效。

用存在 1~3 种 DDIs 药物的有 277 例,占存在 DDIs 患儿例数的 85.49%(图 1)。患儿使用的与华法林有 DDIs 的药物主要有 11 种,安全型评级均为 D 级。5 年间,患儿治疗期间使用与华法林存在 DDIs 药物的情况共发生 715 例次,其中发生最多的是非甾体抗炎药,累计发生 DDIs 506 例次(70.8%),其次是镇静催眠药,累计发生 DDIs 124 次(17.3%)。具体见表 3。

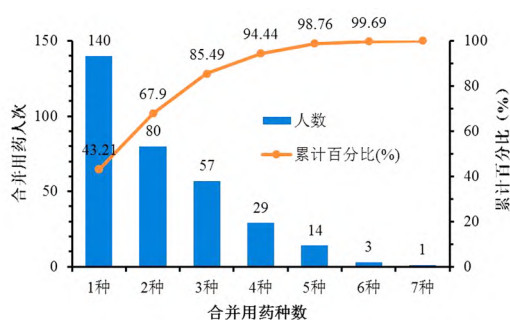


图1 本院华法林合并用药情况分布

表3 我院患儿使用与华法林存在相互作用的药物及用药例次($n=715$)

药品名称	合计例次	比例(%)
非甾体抗炎药	506	70.77
布洛芬	157	21.96
阿司匹林	147	20.56
对乙酰氨基酚	130	18.18
双氯芬酸	72	10.07
镇静催眠药	124	17.34
苯巴比妥	124	17.34
心血管药物	52	7.28
胺碘酮	26	3.64
维生素 K ₁	26	3.64
抗感染药物	29	4.06
氟康唑	19	2.66
磺胺	8	1.12
甲硝唑	2	0.28
消化系统药物	4	0.56
西咪替丁	4	0.56

3 讨论

本文利用 Lexi-Interaction™ 软件对华法林的 DDIs 分级,归纳了各类药物对华法林的潜在影响,同时对我院 433 例使用华法林患儿治疗期间同时使用存在 DDIs 药物情况进行统计分析,为临床合理使用华法林提供参考。使用华法林患儿原发疾病主要是先天性心脏病,与成人患者华法林主要使用在心房颤动或血管栓塞疾病有很大不同。本研究发现,在儿科临床治疗过程中,合并使用与华法林存在 DDIs 药物的情况较为普遍,共发生 715 例次,涉及 324 例患儿,占同期使用华法林患儿总例数的 74.8%,提示需要加强对儿童患者华法林 DDIs 的关注。

本研究发现,我院临床中所使用的与华法林存在 DDIs 药物,其安全性分级均为 D 级,尚无使用 X 级避免联合使用药品的情况,但对于 D 级药物的关注较少。在华法林治疗中,以存在 1 种 DDIs 的情况最为常见,占发生 DDIs 总人数的 43.21%。与华法林具有 DDIs 的情况共计 715 例次,其中以非甾体抗炎药和镇静催眠药联合使用情况最为普遍,占总 DDIs 发生例次的 88.1%,这些药物均可能增强华法林疗效,从而增加出血风险^[11,12]。非甾体抗炎药是与华法林发生 DDIs 的最主要的药物,占 DDIs 总例

次的 70.77%。4 种非甾体抗炎药中,布洛芬、阿司匹林和对乙酰氨基酚的使用例次相近,双氯芬酸的使用最少。有研究表明,使用非选择性非甾体抗炎药会对血小板凝集产生影响,虽然这种影响可能不会明显改变 INR,但出血风险仍可能增加,因此在临床使用华法林时应注意与该类药物联合使用^[13,14]。对于口服华法林抗凝治疗的患儿,在使用对乙酰氨基酚作为解热镇痛药时,同样需要关注药物相互作用。有报告指出对乙酰氨基酚对 INR 的变化有影响,增加出血风险,对于同时使用华法林和对乙酰氨基酚的患者同样需要密切监测出血迹象和症状^[15,16]。其他与华法林具有 DDIs 的药物中,如胺碘酮、氟康唑等均需要提示临床进行关注,以减少 DDIs 引发的不良事件。

综上所述,儿童在使用华法林抗凝治疗过程中药物相互作用的情况十分普遍,在治疗过程中应当更加关注非甾体抗炎药和苯巴比妥与华法林的药物相互作用。

参 考 文 献

- Yang D, Kuang H, Zhou Y, et al. Height, VKORC1 1173, and CYP2C9 genotypes determine warfarin dose for pediatric patients with Kawasaki disease in southwest China [J]. *Pediatr Cardiol*, 2019, 40(1): 29-37
- 徐静涵, 顾智淳, 李浩, 等. 华法林在儿童患者中应用的单中心药物流行病学研究 [J]. *临床儿科杂志*, 2020, 38(2): 146-148, 155
- 徐静涵, 施芳红, 李浩, 等. 儿童医院常用药物的药物基因组学 [J]. *世界临床药物*, 2019, 40(2): 135-142
- Takeuchi M, Kobayashi T, Biss T, et al. CYP2C9, VKORC1, and CYP4F2 polymorphisms and pediatric warfarin maintenance dose: a systematic review and meta-analysis [J]. *pharmacogenomics J*, 2020, 20(2): 306-319
- Hawkins BM, Ventresco C, Hellinger A, et al. Safety and feasibility of home INR monitoring for outpatient ventricular assist device support in Children [J]. *J Heart Lung Transplant*, 2020, 39(4s): S495
- Witmer C, Raffini L. Treatment of venous thromboembolism in pediatric patients [J]. *Blood*, 2020, 135(5): 335-343
- 施芳红, 李浩, 刘晓琰, 等. 基于药物相互作用软件评价降糖药物的相互作用 [J]. *药理学杂志*, 2018, 36(2): 166-169
- 施芳红, 李浩, 崔敏, 等. 基于软件评价左甲状腺素钠的药物相互作用及临床数据分析 [J]. *药物流行病学杂志*, 2018, 27(10): 669-673
- UpToDate. Lexicomp © Drug Interactions [2019-12-09] (2020-01-29) https://www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-druglist
- 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药理学 [M]. 第 18 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 1-1197
- Shaw K, Amstutz U, Hildebrand C, et al. VKORC1 and CYP2C9 genotypes are predictors of warfarin-related outcomes in children [J]. *Pediatric Blood Cancer*, 2014, 61(6): 1055-1062
- Yee DL, O'Brien SH, Young G. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of anticoagulants in paediatric patients [J]. *Clin Pharmacokinetics*, 2013, 52(11): 967-980

口服避孕药在子宫内膜异位症体外受精-胚胎移植治疗中的作用研究

董熙远¹ 郑瑜¹ 李喜平² 陈彪¹ (华中科技大学同济医学院附属同济医院 1. 生殖医学中心; 2. 药学部 武汉 430030)

摘要 目的: 探索在子宫内膜异位症患者的体外受精-胚胎移植(IVF)治疗中使用短效口服避孕药(OCP)预处理对促排卵效果、胚胎质量和妊娠结局的影响。方法: 采用回顾性队列研究方法,共纳入子宫内膜异位症患者512例,其中OCP组患者216例,在IVF治疗前使用OCP进行预处理;对照组296例,在IVF治疗前未使用OCP预处理。主要评价指标为活产率和临床妊娠率,次要评价指标为促排卵结局和胚胎参数。结果: OCP组患者的促排卵时间 $[10.60 \pm 2.17] \text{ d}$ vs. $[11.07 \pm 2.36] \text{ d}$, $P < 0.05$ 和促排卵药物剂量 $[2441.30 \pm 938.74] \text{ IU}$ vs. $[3042.40 \pm 1136.73] \text{ IU}$, $P < 0.01$ 均显著低于对照组,而血清峰值雌激素水平 $[4893.15 \pm 2899.82] \text{ pg} \cdot \text{ml}^{-1}$ vs. $[3678.17 \pm 2612.71] \text{ pg} \cdot \text{ml}^{-1}$, $P < 0.01$ 和获卵数 $[12.48 \pm 6.49]$ vs. $[9.72 \pm 6.73]$, $P < 0.01$ 均显著高于对照组。两组患者的受精方式、受精率和卵裂率无明显差异,但OCP组患者的优质胚胎率 $(74.69\% \text{ vs. } 70.99\%)$, $P < 0.05$ 和优质胚胎数 $[5.64 \pm 2.09]$ vs. $[4.20 \pm 2.19]$, $P < 0.01$ 均显著高于对照组。两组患者的临床妊娠率和活产率差异无统计学意义($P > 0.05$)。OCP组药品不良反应发生率较低,无严重不良反应发生。结论: OCP可能提高子宫内膜异位症患者的促排卵效率,降低治疗花费,改善胚胎质量,且对IVF妊娠结局无明显负面影响,故可作为一种治疗子宫内膜异位症相关性不孕的有效治疗手段。

关键词 短效口服避孕药; 子宫内膜异位症; 体外受精-胚胎移植; 活产; 妊娠

中图分类号: R979.2⁺1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2021)08-0512-04

DOI: 10.19962/j.cnki.issn1008-049X.2021.08.020

Effects of Oral Contraceptive Pills on *in vitro* Fertilization-Embryo Transfer in Patients with Endometriosis

Dong Xiyuan¹, Zheng Yu¹, Li Xiping², Chen Biao¹ (1. Reproductive Medicine Center; 2. Department of Pharmacy, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

ABSTRACT Objective: To evaluate the effect of pretreatment with oral contraceptive pills (OCP) on *in vitro* fertilization (IVF) outcomes in patients with endometriosis. **Methods:** This retrospective cohort study included 512 IVF cycles of patients with endometriosis. The study group included 216 patients pretreated with OCP before IVF, while the control group included 296 patients without OCP pretreatment. The live birth rate and clinical pregnancy rate were the main evaluation indexes, and outcome of ovulation induction and embryo parameters were the secondary evaluation indexes. **Results:** Patients with OCP required shorter duration $[10.60 \pm 2.17] \text{ d}$ vs. $[11.07 \pm 2.36] \text{ d}$, $P < 0.05$ and lower dosage of gonadotropins $[2441.30 \pm 938.74] \text{ IU}$ vs. $[3042.40 \pm 1136.73] \text{ IU}$, $P < 0.01$, while obtained higher serum E_2 level $[4893.15 \pm 2899.82] \text{ pg} \cdot \text{ml}^{-1}$ vs. $[3678.17 \pm 2612.71] \text{ pg} \cdot \text{ml}^{-1}$, $P < 0.01$ and more retrieved oocytes $[12.48 \pm 6.49]$ vs. $[9.72 \pm 6.73]$, $P < 0.01$. Patients in the two groups obtained comparable fertilization rates and cleavage rates, while both the number $[5.64 \pm 2.09]$ vs. $[4.20 \pm 2.19]$, $P < 0.01$ and rate $(74.69\% \text{ vs. } 70.99\%)$, $P < 0.05$ of high-quality embryos were higher in OCP-pretreated patients. No differences were found in clinical pregnancy rate and live birth rate. The incidence of common adverse drug reactions of OCP was low, and there was no severe adverse drug reaction. **Conclusion:** OCP pretreatment may lower the cost of ovarian stimulation and improve embryo quality without significant influence on pregnancy outcomes.

KEY WORDS Oral contraceptive pills; Endometriosis; *In vitro* fertilization-embryo transfer; Live birth; Pregnancy

子宫内膜异位症(以下简称“内异症”)是一种常见的妇科疾病,在育龄期妇女中的发生率约为

通信作者: 陈彪 Tel: 13807124988 E-mail: chenbiao@tjh.tjmu.edu.cn

13 Villa Zapata L, Hansten PD, Panic J, et al. Risk of bleeding with exposure to warfarin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: A systematic review and Meta-analysis [J]. Thromb Haemost, 2020, 120(7): 1066-1074

14 Dalgaard F, Mulder H, Wojdyla DM, et al. Patients with atrial fibrillation taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs and oral anticoagulants in the ARISTOTLE trial [J]. Circulation, 2020, 141(1):

10-20

15 Leong D, Wu PE. Warfarin and acetaminophen interaction in a 47-year-old woman [J]. CMAJ, 2020, 192(19): E506-E508

16 Caldeira D, Costa J, Barra M, et al. How safe is acetaminophen use in patients treated with vitamin K antagonists? A systematic review and meta-analysis [J]. Thromb Res, 2015, 135(1): 58-61

(2021-02-01 收稿 2021-04-20 修回)